

Meten, eenheden en modelvoorstellingen

De meetinstrumenten, de grootheden en hun eenheden, de formules, en de tekeningen die een technicus maakt.

1 Meetinstrumenten

wat je meet	waarmee
een hoeveelheid vloeistof	een maatbeker
de dikte van een plaatje, nauwkeurig	een schuifmaat
de massa	een weegschaal
de temperatuur	een thermometer
spanning, stroom en weerstand	een multimeter
een lengte	een meetlat of een rolmeter

Een stappenplan is geen meetinstrument: het zegt in welke volgorde je werkt.

2 Grootheden, symbolen en eenheden

grootheid	symbool	SI-eenheid
lengte	l	de meter (m)
massa	m	de kilogram (kg)
oppervlakte	A	de vierkante meter (m ²)
omtrek	P	de meter (m)
volume	V	de kubieke meter (m ³)
kracht	F	de newton (N)
tijd	t	de seconde (s)

Dit is bijlage 1 van de vakfiche. Het symbool van de massa is m, en dat van de oppervlakte A.

voorvoegsel	betekent	voorbeeld
kilo	duizend keer groter	1 kilometer = 1000 meter
hecto	honderd keer groter	1 hectometer = 100 meter
deca	tien keer groter	1 decameter = 10 meter
deci	tien keer kleiner	1 decimeter = 0,1 meter
centi	honderd keer kleiner	1 centimeter = 10 millimeter
milli	duizend keer kleiner	1 millimeter = 0,001 meter

Hecto betekent dus **honderd** en niet duizend. Kleiner maken doen deci, centi en milli.

 **Weetje.** Eén **kubieke decimeter** is precies **1 liter**. Een kubus van 10 op 10 op 10 centimeter houdt dus een literfles vol water.

3 Formules

wat je berekent	formule
de oppervlakte van een rechthoek	$b \cdot h$
de omtrek van een vierkant	$4 \cdot z$
de oppervlakte van een vierkant	$z \cdot z$
de omtrek van een cirkel	$2 \cdot \pi \cdot r$
het volume van een balk	$\text{lengte} \cdot \text{breedte} \cdot \text{hoogte}$
het volume van een bol	$\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

Dit is bijlage 2 van de vakfiche: de formules die je op het examen mag gebruiken. Je hoeft ze dus niet uit het hoofd te kennen, wel te kunnen kiezen.

4 De functiedriehoek

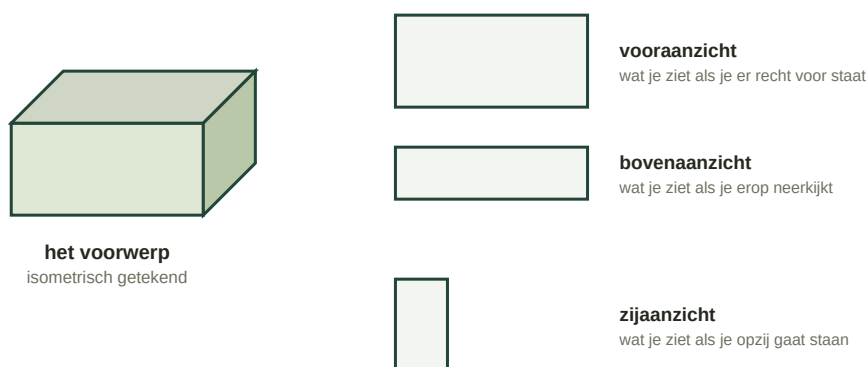
Een **functiedriehoek** is een schema met vier dingen erin: de **functie** (waarvoor dient het?), het **materiaal** (waarvan is het gemaakt?), de **bewerking** (hoe is het gemaakt?) en de **vorm** (hoe ziet het eruit?).

Een functiedriehoek is dus **geen** tekening van een voorwerp in drie aanzichten. Het is een schema waarmee je een voorwerp *beschrijft*.

5 Tekeningen

soort tekening	wat het is
een conceptschets	een eerste ruwe tekening van een idee — nog niet het definitieve ontwerp
een detailontwerp	een tekening van één onderdeel , groter getekend
een werktekening of technische tekening	de tekening waarmee gewerkt wordt; twee namen voor hetzelfde
een ontvouwing	het platte patroon dat je dichtvouwt tot het voorwerp
een isometrisch perspectief	een tekening waarin je het voorwerp ruimtelijk ziet

Een technicus maakt eerst een schets, om te zien of het idee klopt voor er materiaal verloren gaat.



Een aanzicht is altijd plat: je tekent geen diepte, alleen wat je vanuit die ene kant ziet.

Hier staan er drie getekend. De vakfiche noemt er **vier**: het **vooraanzicht**, het **bovenaanzicht**, het **zijaanzicht** en het **onderaanzicht**. Dat laatste is wat je zou zien als je er van onderen naar kijkt.

Op een **werktekening** vind je de **maten van elk deel**, de **aanzichten** van het voorwerp en de **schaal** waarop getekend is. Die maten staan meestal in **millimeter**. Toont een tekening het voorwerp van voren, van boven en van opzij, dan is dat een werktekening met drie aanzichten.

schaal	wat ze betekent
1:1	de tekening is even groot als het voorwerp
1:2	de tekening is half zo groot als het voorwerp
2:1	de tekening is twee keer zo groot als het voorwerp

De verhouding tussen de tekening en het echte voorwerp heet de **schaal**. Het eerste getal is de tekening, het tweede het voorwerp.

Onthoud dit

- Maatbeker voor vloeistof, schuifmaat voor een kleine dikte, weegschaal, thermometer, multimeter.
- Symbolen: m voor massa, A voor oppervlakte, P voor omtrek, V voor volume, F voor kracht.
- SI-eenheden: meter, kilogram, newton. $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$; $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$; $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ liter}$.
- Kilo duizend, hecto honderd, deca tien. Deci, centi en milli maken kleiner.
- Oppervlakte rechthoek = $b \cdot h$. Omtrek vierkant = $4 \cdot z$. Volume balk = $l \cdot b \cdot h$.
- De functiedriehoek bevat functie, materiaal, bewerking en vorm; het is geen tekening.
- Conceptschets = eerste ruwe idee. Detailontwerp = één onderdeel, groter. Werktekening = technische tekening.
- Een ontvouwing is het platte patroon; isometrisch perspectief toont het voorwerp ruimtelijk.
- Vier aanzichten: voor, boven, zij en onder. Op een werktekening staan maten, aanzichten en schaal.
- 1:1 even groot, 1:2 half zo groot, 2:1 dubbel zo groot.